TP ISIS : Compteur
Analyse, saisie et simulation de schéma électrique

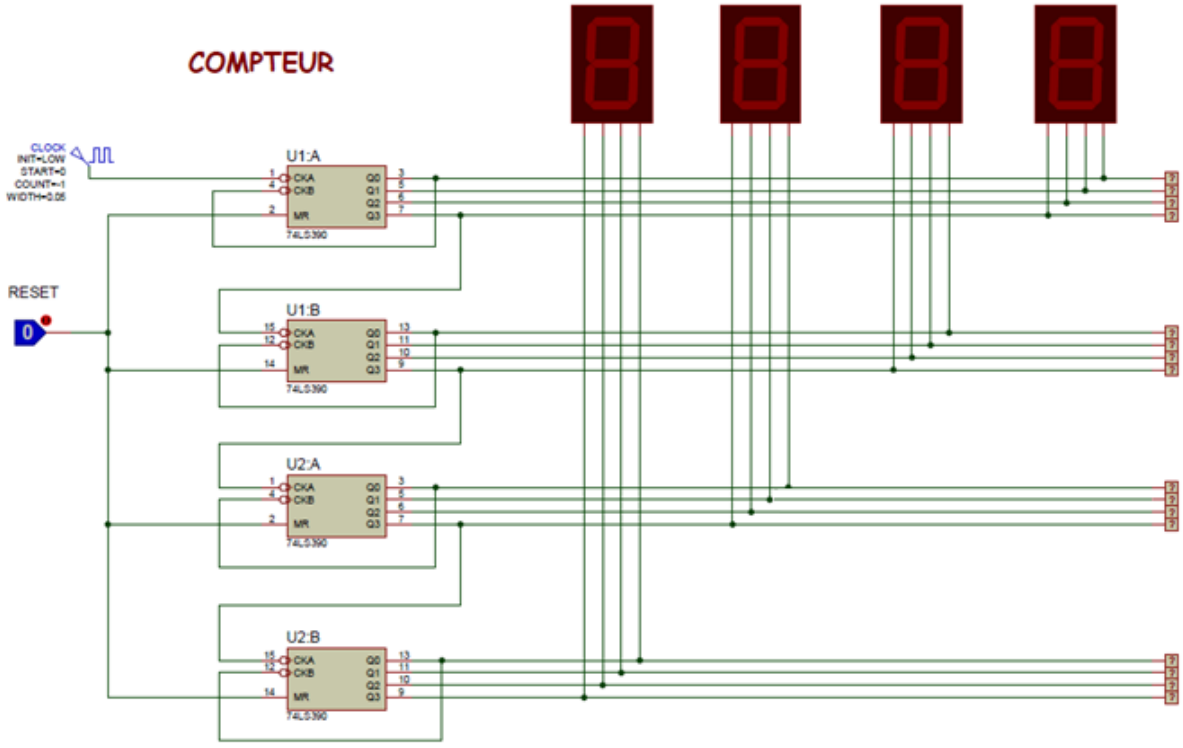


Faire un compte-rendu individuel qui fait apparaître clairement la réponse à chaque question.

Analyse du schéma

On se propose d'analyser un système de comptage et d'affichage d'impulsions :

- Les impulsions sont émises par le signal « Clock »
- La fonction « comptage » est assurée par deux composants 74LS390
- La fonction « affichage » est assurée par quatre modules BCD 7 segments :



En analysant la « datasheet » (documentation technique) du composant 74LS390 :

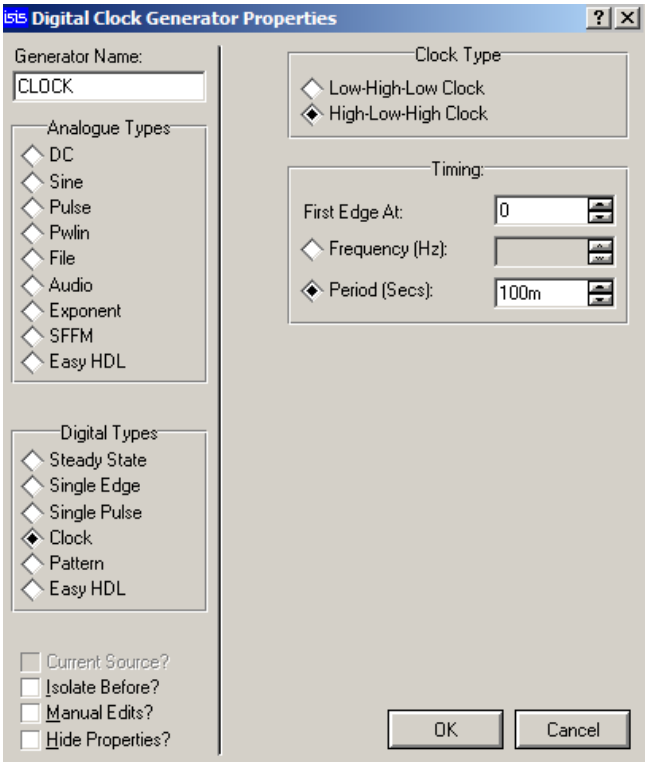
1. Donner le nombre de compteurs dont dispose chaque composant 74LS390 ?
2. De combien de bits de sorties (outputs) dispose chacun de ces compteurs ?
3. Quelle est la valeur maximale de comptage que l'on pourrait théoriquement atteindre avec ce nombre de bits ?
4. On considère que l'entrée de comptage est reliée à /CP0 (notée CKA sur le schéma) et la sortie Q0 est reliée à /CP1 (notée CKB sur le schéma). En s'aidant des tables de vérité fournies dans la documentation, donner la valeur maximale atteinte par chaque compteur ?
5. Donner l'intervalle d'affichage du compteur représenté sur le schéma électrique complet, ainsi que le nombre de valeurs affichables possibles.

Saisie du schéma

Reproduire le schéma électrique complet du compteur avec le logiciel ISIS :
Les références des composants nécessaires sont : 7SEG-BCD, 74LS390.

- Afin de simuler le montage, il vous faudra ajouter des éléments :
- *« LogicProbe », pour visualiser l'état des sorties Q0 à Q3 des composants 74LS390.*
- *« LogicToggle » pour activer la remise à zéro (reset) des composants 74LS390*
- *Dclock » pour cadencer la vitesse de comptage (Accessible via le menu latéral*  *Generator ->DClock)*

Paramétrer l'horloge « CLOCK » avec une période P_1 de 100ms , cf ci-contre.



6. Calculer la fréquence f_1 qui correspond à la période P_1 ?

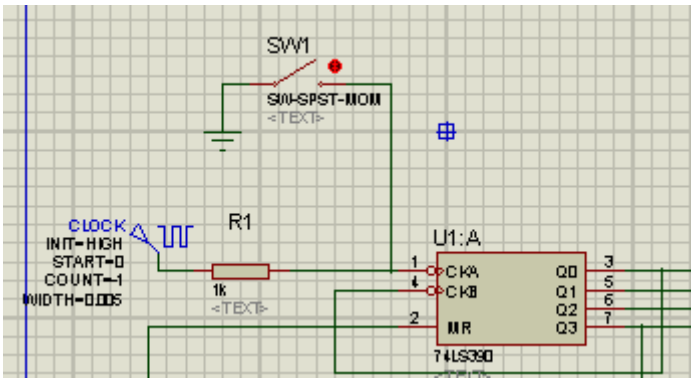
7. Faites valider la saisie du schéma par le professeur.

Simulation

Lancer la simulation avec ▶ ou la barre d'espace.

8. Mesurer P_2 la période de défilement du deuxième chiffre en partant de la droite ?
9. Donner l'équation qui relie P_1 à P_2.
10. Calculer la nouvelle période P_1 qui permet de multiplier la fréquence de comptage par 10. Entrer cette nouvelle valeur de P1 dans la période de l'horloge « CLOCK ».
    Chercher dans la documentation technique des compteurs la fréquence maximale de comptage.
11. Est-ce que cette fréquence est compatible du nouveau réglage que nous venons d'effectuer sur « Clock »? Expliquer pourquoi.
12. Relancer la simulation *et* donner les périodes de défilement des 4 chiffres, notés respectivement de droite à gauche, P_1 P_2 P_3 et P_4 et exprimer P_2=f(P_1) P_3=f(P_1) et P_4 = f(P_1).

Ajouter maintenant une résistance « RES » de 1kOhm et un interrupteur (switch) de référence SW-SPST-MOM), comme suit :



Lancer la simulation.

13. Lorsque l'interrupteur SW1 est fermé quel signal reçoit l'entrée d'horloge CKA du premier compteur ? Quel est le rôle de la portion du montage qui vient d'être ajoutée ?
14. Changer la couleur des deux derniers afficheurs. Qu'avons-nous réalisé ?
15. Choisir sur le site du fournisseur Digikey un composant 74LS390, donner sa référence exacte et son code commande, et tracer la courbe PUHT = f (Qté) représentant le prix unitaire hors taxes du composant en fonction de la quantité de composants commandée, pour des quantités allant de 1, 100, 500 et 1000.